ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 16

ਇੰਟਰਨੈੱਟ

Internet

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 16

ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Internet

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (HISTORY OF INTERNET)
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ (INTERNET RELATED TERMS)
- TCP/IP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL / INTERNET PROTOCOL)
- ਹੋਸਟ (HOST)
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ISP)
- IP ਐਡਰੈੱਸ (INTERNET PROTOCOL ADDRESS)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ:

- ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ
- ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ
- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ
- ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:

- ਡਾਟਾ
- ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਆਡੀਓ
- ਵੀਡੀਓ
- E-mails
- ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ = ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ (Network of Networks)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (HISTORY OF INTERNET)

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)

- ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ।
- **1969** ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ARPANET ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਪੂਰਵਜ (predecessor) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (INTERNET IN INDIA)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ:

- ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (VSNL)
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ISPs)

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP)
- ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ: ਸਿੱਕਮ
- ਪਹਿਲਾ ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਇਡੁੱਕੀ, ਕੇਰਲ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ **15 ਅਗਸਤ 1995** ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ (INTERNET RELATED TERMS)

TCP/IP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL / INTERNET PROTOCOL)

TCP/IP ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ?

TCP/IP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ TCP/IP ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ (Backbone) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਸਟ (HOST)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ (Host) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Examples:

- ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਲੈਪਟਾਪ
- ਸਮਾਰਟਫੋਨ
- ਸਰਵਰ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ISP)

ISP ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Airtel
- Reliance Jio
- BSNL

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ISP = ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ

IP ਐਡਰੈੱਸ (INTERNET PROTOCOL ADDRESS)

IP ਐਡਰੈੱਸ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

192.168.1.1

109.12.31.115

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ
- ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ISP ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਉਵੇਂ ਹੀ IP ਐਡਰੈੱਸ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

IP ਐਡਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਸਟੈਟਿਕ IP ਐਡਰੈੱਸ (Static)

- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਡਰੈੱਸ
- ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ

ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

- ਸਰਵਰ
- ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ

2. ਡਾਇਨੈਮਿਕ IP ਐਡਰੈੱਸ (Dynamic)

- ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
- ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

- ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

3. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ IP ਐਡਰੈੱਸ (Private)

ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Example:

192.168.1.1

4. ਪਬਲਿਕ IP ਐਡਰੈੱਸ (Public)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ISP ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

IP ਵਰਜ਼ਨ (IP VERSIONS)

IPv4

- 32-ਬਿੱਟ ਐਡਰੈੱਸ
- Example:

192.168.1.1

ਕੁੱਲ ਐਡਰੈੱਸ

ਲਗਭਗ 4.3 ਅਰਬ

IPv6

- 128-ਬਿੱਟ ਐਡਰੈੱਸ
- IPv4 ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Example:

2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ IPv4 = 32-ਬਿੱਟ

✓ IPv6 = 128-ਬਿੱਟ

DNS (DOMAIN NAME SYSTEM ਜਾਂ DOMAIN NAME SERVER)

DNS ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ facebook.com

↓

157.x.x.x

DNS ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਤਮਕ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ DNS ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR)

URL ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।

ਬਣਾਇਆ: ਟਿਮ ਬਰਨਰਸ-ਲੀ (Tim Berners-Lee) ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ।

URL ਦੀ ਬਣਤਰ: protocol://hostname/filename

ਉਦਾਹਰਨ: https://www.facebook.com/Gurpreet

URL ਦੇ ਹਿੱਸੇ

1. ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (Protocol)

Example:

- https
- ftp
- http

2. ਹੋਸਟ ਨਾਮ (Host Name)

ਉਦਾਹਰਨ: facebook.com

3. ਫਾਈਲ ਨਾਮ / ਪਾਥ (File Name / Path)

ਉਦਾਹਰਨ: /Gurpreet

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ URL = ਵੈੱਬ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ।

ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (WWW)

ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

- WWW
- W3
- ਵੈੱਬ (Web)

WWW ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ≠ WWW

ਇੰਟਰਨੈੱਟ = ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure)

WWW = ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

WWW ਦੇ ਹਿੱਸੇ

1. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. URL

ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ।

3. HTML (HyperText Markup Language)

ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ।

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ (WEB SERVER)

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Facebook ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ:

1. ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
2. ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਵੈੱਬਪੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
4. ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੈੱਬਪੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ।

HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)

HTML ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

- ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਟੈਕਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ HTML ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

✓ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕਅੱਪ (markup) ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (INTERNET PROTOCOLS)

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ	ਕੰਮ
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ
HTTP	HyperText Transfer Protocol	ਵੈੱਬ ਸੰਚਾਰ
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬ ਸੰਚਾਰ
FTP	File Transfer Protocol	ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ
POP3	Post Office Protocol v3	ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
IMAP	Internet Message Access Protocol	ਈਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ICMP	Internet Control Message Protocol	ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
TELNET	Telecommunication Network	ਰਿਮੋਟ ਲੌਗਇਨ
SSH	Secure Shell	ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਮੋਟ ਲੌਗਇਨ

PSTN (PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK)

ਰਵਾਇਤੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

DSL (DIGITAL SUBSCRIBER LINE)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ DSL ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

SSID (SERVICE SET IDENTIFIER)

SSID ਕਿਸੇ Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

Home_Wifi

PunjabPolice_Wifi

NIC (NETWORK INTERFACE CARD)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਈਥਰਨੈੱਟ ਕਾਰਡ
- Wi-Fi ਅਡੈਪਟਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ NIC ਨਹੀਂ → ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ

MAC ਐਡਰੈੱਸ (MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਡਰੈੱਸ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਥਾਈ
- ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ

ਉਦਾਹਰਨ

00:1A:2B:3C:4D:5E

IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY)

ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ।

ਵਰਤੋਂ

- ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ
- ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
- ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ IMEI ਵਿੱਚ 15 ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਮ (IMPORTANT FULL FORMS)

- URL → Uniform Resource Locator
- WWW → World Wide Web
- HTML → HyperText Markup Language
- HTTP → HyperText Transfer Protocol
- FTP → File Transfer Protocol

- DNS → Domain Name System
- ISP → Internet Service Provider
- NIC → Network Interface Card
- MAC → Media Access Control
- IMEI → International Mobile Equipment Identity

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ARPANET 1969 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ।
2. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।
3. TCP/IP ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
4. DNS ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
5. URL ਵੈੱਬ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
6. WWW ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
7. HTML ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
8. IPv4 = 32-ਬਿੱਟ।
9. IPv6 = 128-ਬਿੱਟ।
10. FTP ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
11. HTTP ਵੈੱਬ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
12. SSID, Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
13. MAC ਐਡਰੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
14. IMEI 15 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ।
15. ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ NIC ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ (WEB BROWSER)

ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ (Web Browser) ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ **ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ (WWW)** 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ
- ਤਸਵੀਰਾਂ
- ਵੀਡੀਓ
- ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੈੱਬ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ **URL (Uniform Resource Locators)** ਅਤੇ **ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ (Hyperlinks)** ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari
- Opera

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ **ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ** ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰ

↓

ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ

↓

ਇੰਟਰਨੈੱਟ

↓

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ

↓

ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ

↓

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੈੱਬ ਪੰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ:

www.facebook.com

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ:

1. ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
2. ਵੈੱਬਪੇਜ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵੈੱਬਪੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (HISTORY OF WEB BROWSERS)

1990 – WorldWideWeb (Nexus)

ਬਣਾਇਆ: ਟਿਮ ਬਰਨਰਸ-ਲੀ ਨੇ

- ਪਹਿਲਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ।
- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ **Nexus** ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਪਹਿਲਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ = WorldWideWeb (Nexus)

1992 – Lynx

- ਟੈਕਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ।
- ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ Lynx = ਟੈਕਸਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ

1993 – NCSA Mosaic

- ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ।
- ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ = Mosaic

1994 – Netscape Navigator

- Mosaic ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ।
- ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।

1995 – Internet Explorer

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: Microsoft ਨੇ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਪਹਿਲਾ Microsoft ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ = Internet Explorer

1996 – Opera

- ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
- ਹਲਕਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ।

2003 – Safari

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: Apple ਨੇ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ Apple ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ।

2004 – Firefox

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: Mozilla Foundation ਨੇ

2007 – Mobile Safari

- Safari ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੂਪ।

2008 – Google Chrome

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: Google ਨੇ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ।

2015 – Microsoft Edge

- Internet Explorer ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ Internet Explorer ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।

ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (COMPONENTS OF A WEB BROWSER)

1. ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ (UI)

ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਐਡਰੈੱਸ ਬਾਰ
- ਬੈਕ ਬਟਨ
- ਫਾਰਵਰਡ ਬਟਨ
- ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਬਟਨ
- ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਮੀਨੂ
- ਟੈਬਾਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ UI ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

2. ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇੰਜਣ (Browser Engine)

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

- ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ
- ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਇੰਜਣ

3. ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਇੰਜਣ (Rendering Engine)

ਕੰਮ

ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ।

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:

- HTML
- CSS
- XML
- ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4. ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡੀਊਲ (Networking Module)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ:

- HTTP
- HTTPS
- FTP

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:

- ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣਾ
- ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
- ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ

5. JavaScript ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ

JavaScript ਕੋਡ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ:

- ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ
- ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ
- ਗਤੀਸ਼ੀਲ (dynamic) ਸਮੱਗਰੀ

6. UI ਬੈਕਐਂਡ (UI Backend)

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:

- ਬਟਨ
- ਮੀਨੂ
- ਚੈੱਕਬਾਕਸ
- ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ

7. ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ (Data Storage)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Examples:

- ਕੂਕੀਜ਼ (Cookies)
- ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੈਸ਼
- ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ
- ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਪਾਸਵਰਡ

ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ (DOMAIN NAME)

ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ।

IP ਐਡਰੈੱਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ: www.facebook.com

ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ: facebook.com

ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?

ਔਖਾ: 157.240.22.35

ਆਸਾਨ: facebook.com

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆਸਾਨ ਹਨ।

ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਤਰ (DOMAIN NAME STRUCTURE)

ਉਦਾਹਰਨ: www.google.com

ਹਿੱਸਾ	ਅਰਥ
www	ਸਬਡੋਮੇਨ (Subdomain)
google	ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ
.com	ਟੌਪ-ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ (Top-Level Domain)

ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਡੋਮੇਨ (TLDs)

ਜੈਨੇਰਿਕ ਡੋਮੇਨ:

ਡੋਮੇਨ	ਅਰਥ
.com	ਵਪਾਰਕ (Commercial)
.org	ਸੰਸਥਾ (Organization)
.edu	ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ
.gov	ਸਰਕਾਰ
.mil	ਫੌਜ (Military)
.net	ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਸਥਾ
.biz	ਕਾਰੋਬਾਰ

ਦੇਸ਼ ਡੋਮੇਨ (Country Domains)

ਡੋਮੇਨ	ਦੇਸ਼
.in	ਭਾਰਤ
.uk	ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
.us	ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
.au	ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
.ca	ਕੈਨੇਡਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਡੋਮੇਨ = .in

ਵੈੱਬ ਸਰਫਿੰਗ (WEB SURFING)

ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜਣ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਸਰਫਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

Searching:

- ਖ਼ਬਰਾਂ
- ਵੀਡੀਓ
- ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ
- ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਵੈੱਬ ਸਰਫਿੰਗ = ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? (HOW DOES THE INTERNET WORK?)

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਦਮ 1

ਯੂਜ਼ਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: www.google.com

ਕਦਮ 2

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 3

DNS ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

Example:

google.com

↓

142.250.x.x

ਕਦਮ 4

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ IP ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 5

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 6

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਵੈੱਬਪੇਜ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 7

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੈੱਬਪੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ: WorldWideWeb (Nexus)

ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ: Mosaic

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ: Google Chrome

Microsoft ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ: Internet Explorer → Edge

Apple ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ: Safari

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇੰਜਣ

- Chrome → Blink
- Firefox → Gecko
- Safari → WebKit
- IE → Trident

ਡੋਮੇਨ ਉਦਾਹਰਨ: facebook.com

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਮੇਨ: .in

ਵੈੱਬ ਸਰਫਿੰਗ: ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਪਹਿਲਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ = WorldWideWeb (Nexus)।

2. ਟਿਮ ਬਰਨਰਸ-ਲੀ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ।

3. ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ = Mosaic (1993)।

4. Internet Explorer 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

5. Google Chrome 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

6. Microsoft Edge 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

7. Chrome, Blink ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਇੰਜਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

8. Firefox, Gecko ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਇੰਜਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

9. Safari, WebKit ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਇੰਜਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

10. ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

11. DNS ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

12. .gov = ਸਰਕਾਰ।

13. .edu = ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।

14. .com = ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।

15. .in = ਭਾਰਤ।

16. ਵੈੱਬ ਸਰਫਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ।